

Markdown analyzer

Aplikace pro analýzu markdownu STePSEnHECs-PaCt

Studenti: Bc. Trong Quoc Huy Dinh, Bc. Břetislav Milota,
Bc. Martin Reich, Bc. Eliška Toncarová
Osobní čísla: A22B0029P (asi dodat ostatní)
Emaily: bmilota@students.zcu.cz (asi další emaily)
Datum: 16. 5. 2026

Obsah

1	Úvod	2
2	Použité technologie	2
3	Architektura aplikace	2
3.1	Diagram	2
3.2	Moduly	2
4	Validace markdown souborů	2
5	Uživatelské rozhraní	2
5.1	Hlavní rozvržení okna	3
5.2	Pracovní pohled Markdown (Markdown Scene)	3
5.3	Pracovní pohled Git (Git Scene)	3
6	Testování	4
6.1	Jednotkové testy	4
6.2	Testovací scénáře	4
7	Další možná rozšíření	12
8	Návod k buildu	12

1 Úvod

Markdown analyzer je desktopová aplikace určená k analýze a editaci markdown souborů podle STePSEnHECs-PaCt katalogu vzorů. Aplikace zároveň disponuje Git klientem pro jednodušší ukládání provedených změn na markdown souborech. Aplikace je spustitelná na operačních systémech Windows a MacOS.

2 Použité technologie

Tato sekce obsahuje přehled hlavních technologií, knihoven a nástrojů, které byly použity při návrhu a vývoji aplikace.

Programovací jazyk:

- **Python 3.10**

Použité knihovny:

- **PyQt6:** Framework pro tvorbu multiplatformního desktopového rozhraní.
- **Python-Markdown (markdown):** Standardní knihovna pro parsování zdrojového textu a jeho konverzi do HTML pro účely živého náhledu (Live Preview).
- **PyMdown Extensions (pymdownx):** Sada rozšíření pro parser Markdownu, která aplikaci dodává podporu pro moderní syntaxi.
- **Git:** Nativní podpora pro správu verzí v lokálních repozitářích.

3 Architektura aplikace

3.1 Diagram

3.2 Moduly

4 Validace markdown souborů

5 Uživatelské rozhraní

Aplikace plně využívá vlastní tmavý motiv (Dark Mode) a vektorové ikony. Rozhraní je rozděleno do dvou hlavních pracovních pohledů (scén), mezi kterými lze přepínat.

5.1 Hlavní rozvržení okna

- **Postranní panel (Sidebar):** Úzký svislý panel na levé straně okna, který slouží k rychlému přepínání mezi editorem Markdownu a rozhraním pro správu Gitu.
- **Horní menu a lišta (Toolbar):** Poskytuje přístup k nejpoužívanějším akcím (otevírání souborů a složek, ukládání, spouštění Git operací) a obsahuje klávesové zkratky.

5.2 Pracovní pohled Markdown (Markdown Scene)

Tento pohled je primárním rozhraním pro úpravu a analýzu markdown souborů.

- **Průzkumník souborů (File Explorer):** Levý postranní panel zobrazující stromovou strukturu načteného pracovního adresáře. Umožňuje rychlou navigaci a otevírání dokumentů dvojitým kliknutím. Pro maximalizaci pracovního prostoru lze panel skrýt.
- **Správce záložek (Tab Manager):** Centrální pracovní plocha umožňující editaci více souborů současně. Záložky vizuálně indikují neuložené změny (hvězdičkou) a chrání uživatele před ztrátou dat při zavření okna.
- **Ovládací panel editoru:** Obsahuje rychlé přepínače (checkboxy) pro zobrazení nebo skrytí živého náhledu a výstupu analyzátoru.
- **Živý náhled (Live Preview):** Panel umístěný napravo od textového editoru, který v reálném čase vykresluje formátovaný HTML výstup (včetně syntaxe kódu, tabulek a odkazů) na základě psaného textu.
- **Výstup analyzátoru (Analyzer Output):** Spodní panel v rámci záložky, který interaktivně vypisuje výsledky strukturální kontroly a validace odkazů. Barvami (červená/žlutá/zelená) odlišuje úspěšné kontroly, varování a kritické chyby.

5.3 Pracovní pohled Git (Git Scene)

Tento pohled slouží k integraci s verzovacím systémem a poskytuje grafické rozhraní pro správu repozitáře.

- **Vstupní pole pro zprávu:** Víceřádkové textové pole, které vynucuje zadání zprávy ke commitu před odesláním změn.
- **Ovládací panel Gitu:** Tlačítka pro spouštění asynchronních git operací (Status, Fetch, Pull, Push, Export Staged).

- **Konzole (Output Console):** Textový výpis umístěný uprostřed, který uživateli poskytuje přímou zpětnou vazbu o probíhajících Git operacích a loguje automatické přidávání souborů (auto-staging) běžící na pozadí.

6 Testování

6.1 Jednotkové testy

6.2 Testovací scénáře

Tato sekce obsahuje hlavní funkční testy pro aplikaci, se zaměřením na uživatelské rozhraní, ošetření chyb a integraci Gitu.

1. Operace s Gitem (Git Operations)

Scénář 1.1: Provedení Git Push se zadanou commit zprávou:

Popis: Ověření, že aplikace provede push, pokud uživatel zadá zprávu ke commitu.

- **DÁNO** uživatel se nachází v pohledu Git (Git scene) a má připravené (staged) změny.
- **A** textové pole pro commit zprávu obsahuje text.
- **KDYŽ** uživatel klikne na tlačítko "Push".
- **PAK** operace Git push na pozadí se PROVEDE.

Scénář 1.2: Zamezení Git Push s prázdnou commit zprávou:

Popis: Ověření, že aplikace zablokuje push, pokud uživatel zapomene zadat zprávu ke commitu.

- **DÁNO** uživatel se nachází v pohledu Git (Git scene) a má připravené (staged) změny.
- **A** textové pole pro commit zprávu je zcela prázdné (nebo obsahuje jen mezery).
- **KDYŽ** uživatel klikne na tlačítko "Push".
- **PAK** se zobrazí kritický dialog s titulkem "Missing Commit Message".
- **A** operace Git push na pozadí se NEPROVEDE.

Scénář 1.3: Export změněných souborů:

Popis: Ověření, že uživatel úspěšně exportuje změněné soubory z pracovního adresáře.

- **DÁNO** uživatel se nachází v pohledu Git.
- **KDYŽ** uživatel klikne na tlačítko "Export Staged".
- **PAK** se zobrazí varovný dialog s titulkem "Warning: Potential Data Loss".
- **KDYŽ** uživatel klikne na "Ano"(Yes).
- **PAK** se dialog zavře a operace exportu se provede.

Scénář 1.4: Zamezení nechtěné ztráty dat při Git Exportu:

Popis: Ověření, že je uživatel varován před exportem, protože tato akce vyčistí pracovní adresář.

- **DÁNO** uživatel se nachází v pohledu Git.
- **KDYŽ** uživatel klikne na tlačítko "Export Staged".
- **PAK** se zobrazí varovný dialog s titulkem "Warning: Potential Data Loss".
- **KDYŽ** uživatel klikne na "Ne"(No).
- **PAK** se dialog zavře a operace exportu se zruší.

2. Ukončení aplikace a správa záložek (Tab Management)

Scénář 2.1: Zavírání aplikace s neuloženými záložkami (Cancel):

Popis: Ověření, že uživatel může přerušit zavírání aplikace, pokud má neuloženou práci.

- **DÁNO** aplikace je otevřená a obsahuje alespoň jednu neuloženou záložku (indikováno hvězdičkou * v názvu záložky).
- **KDYŽ** uživatel klikne na systémové tlačítko pro zavření okna ('X').
- **PAK** se zobrazí varovný dialog s dotazem na Uložení (Save), Zahození (Discard) nebo Zrušení (Cancel).
- **KDYŽ** uživatel klikne na "Cancel".
- **PAK** se dialog zavře a aplikace zůstane otevřená.

Scénář 2.2: Uložení neuložených záložek při zavírání aplikace:

Popis: Ověření, že uživatel může úspěšně uložit svou práci během procesu ukončování aplikace.

- **DÁNO** aplikace je otevřená s neuloženou záložkou.
- **KDYŽ** uživatel klikne na systémové tlačítko pro zavření okna ('X').
- **A** zobrazí se varovný dialog s dotazem na Uložení (Save), Zahození (Discard) nebo Zrušení (Cancel).
- **KDYŽ** uživatel klikne na "Save".
- **PAK** Uloží se daný soubor.
- **A** aplikace se ukončí.

Scénář 2.3: Zahození změn při zavírání aplikace:

Popis: Ověření, že uživatel může úmyslně zahodit změny a vynutit zavření aplikace.

- **DÁNO** aplikace je otevřená s neuloženou záložkou.
- **KDYŽ** uživatel klikne na systémové tlačítko pro zavření okna ('X').
- **A** zobrazí se varovný dialog s dotazem na Uložení (Save), Zahození (Discard) nebo Zrušení (Cancel).
- **KDYŽ** uživatel klikne na "Discard".
- **PAK** jsou neuložené změny ignorovány a aplikace se ukončí.

3. Průzkumník souborů a validace odkazů

Scénář 3.1: Bezpečné zpracování neplatných relativních odkazů:

Popis: Ověření, že kliknutí na nefunkční odkaz v živém náhledu neshodí aplikaci.

- **DÁNO** uživatel si prohlíží markdown soubor v editoru.
- **A** panel živého náhledu (Live Preview) je viditelný.
- **KDYŽ** uživatel v náhledu klikne na relativní odkaz, který směřuje na neexistující soubor (např. `./chybejici_dokument.md`).
- **PAK** se zobrazí kritický dialog s titulkem "Link Error".
- **A** aplikace zůstane stabilní a aktivní.

Scénář 3.2: Bezpečné ošetření smazání souboru mimo aplikaci:

Popis: Ověření, že aplikace bezpečně nashodí i v případě, že byl dříve otevřený soubor smazán operačním systémem.

- **DÁNO** uživatel má v záložce otevřený soubor `poznamky.md`.
- **A** uživatel ukončí aplikaci.
- **KDYŽ** uživatel smaže soubor `poznamky.md` pomocí průzkumníku souborů ve Windows/macOS.
- **A** uživatel znovu spustí aplikaci.
- **PAK** aplikace úspěšně nainstaluje bez pádu.
- **A** záložka pro `poznamky.md` se buď neobnoví, nebo se zobrazí čistá, prázdná pracovní plocha bez otevřené záložky.

4. Nastavení a uchování stavu (State Persistence)

Scénář 4.1: Zapamatování rozměrů a rozložení okna:

Popis: Ověření, že aplikace obnoví svou přesnou velikost a pozici na obrazovce.

- **DÁNO** aplikace je spuštěna v okně (není maximalizována).
- **KDYŽ** uživatel změní velikost okna na specifický rozměr a přesune ho do rohu obrazovky.
- **A** uživatel aplikaci zavře a znovu spustí.
- **PAK** se aplikace otevře v úplně stejné pozici a velikosti na obrazovce.

Scénář 4.2: Obnovení dříve otevřených záložek:

Popis: Ověření, že pracovní prostředí uživatele zůstane zachováno přesně tak, jak ho opustil.

- **DÁNO** uživatel má otevřené přesně tři různé markdown soubory ve třech záložkách (`A.md`, `B.md`, `C.md`).
- **A** záložka `B.md` je aktuálně aktivní/zaměřená.
- **KDYŽ** uživatel aplikaci zavře (a uloží případné změny).
- **A** uživatel aplikaci znovu spustí.
- **PAK** se všechny tři záložky (`A.md`, `B.md`, `C.md`) automaticky obnoví.
- **A** záložka `B.md` je nastavena jako aktivní/zaměřená.

Scénář 4.3: Obnovení dříve otevřeného pracovního adresáře:

Popis: Ověření, že otevřený pracovní adresář v panelu Průzkumníka zůstane zachován přesně tak, jak ho opustil.

- **DÁNO** uživatel má otevřený pracovní adresář.
- **KDYŽ** uživatel aplikaci zavře.
- **A** uživatel aplikaci znovu spustí.
- **PAK** zobrazí se daný pracovní adresář v panelu Průzkumníka.

5. Živý editor a přepínače rozhraní

Scénář 5.1: Vykreslování živého náhledu v reálném čase:

Popis: Ověření, že živý náhled okamžitě reaguje na změny v editoru.

- **DÁNO** uživatel má otevřený markdown soubor.
- **A** zaškrťovací pole "Live Preview" je zaškrtnuté a panel náhledu je viditelný.
- **KDYŽ** uživatel do textového editoru napíše *# Nový nadpis*.
- **PAK** se panel živého náhledu okamžitě aktualizuje a zobrazí zformátovaný HTML nadpis *H1*, aniž by bylo nutné soubor uložit.

Scénář 5.2: Přepínání panelů uživatelského rozhraní (konkrétně "Analyzer"):

Popis: Ověření, že UI čistě skrývá a obnovuje panely.

- **DÁNO** uživatel má zobrazený hlavní pohled s markdownem.
- **KDYŽ** uživatel odškrtně pole "Analyzer".
- **PAK** seznam analyzátoru kompletně zmizí z rozložení a uvolní editoru více místa na obrazovce.
- **KDYŽ** uživatel pole "Analyzer" znovu zaškrtně.
- **PAK** se seznam analyzátoru znovu objeví a zachová si svůj předchozí obsah.

Scénář 5.3: Přepínání panelů uživatelského rozhraní (konkrétně "Live Preview"):

Popis: Ověření, že UI čistě skrývá a obnovuje panely.

- **DÁNO** uživatel má zobrazený hlavní pohled s markdownem.
- **KDYŽ** uživatel odškrtně pole "Live Preview".
- **PAK** živý náhled kompletně zmizí z rozložení a uvolní editoru více místa na obrazovce.
- **KDYŽ** uživatel pole "Live Preview" znovu zaškrtně.

- **PAK** se živý náhled znovu objeví s aktualizovaným vzhledem, pokud došlo ke změně obsahu v markdown souboru.

6. Jádru Markdown analyzátoru

Scénář 6.1: Označení chybějících povinných nadpisů:

Popis: Ověření, že analyzátor detekuje porušení struktury šablony.

- **DÁNO** uživatel načte adresář projektu obsahující šablonu (`template_pattern.md`), která vyžaduje nadpis `## Úkoly`.
- **KDYŽ** uživatel otevře soubor odpovídající kategorii této šablony, ale v souboru chybí nadpis `## Úkoly`.
- **PAK** se v panelu Analyzer objeví specifické varování/chyba upozorňující na chybějící požadovanou strukturu.

Scénář 6.2: Analyzátor vymaže chyby po jejich opravě:

Popis: Ověření, že se analyzátor dynamicky aktualizuje, když uživatel chybu opraví.

- **DÁNO** panel Analyzer aktuálně zobrazuje strukturální chybu (např. chybějící povinný nadpis).
- **KDYŽ** uživatel chybějící nadpis do editoru dopíše.
- **A** uživatel klikne na "Save Changes".
- **PAK** se chyba z panelu Analyzer odstraní a zobrazí se stav "Passed" nebo "OK".

7. Integrace Průzkumníka souborů (File Explorer)

Scénář 7.1: Dvojité kliknutí otevře novou záložku: **Popis:** Ověření, že průzkumník správně otevírá nové záložky.

- **DÁNO** uživatel má v panelu Průzkumníka otevřenou složku projektu.
- **A** soubor `sample_pattern.md` NENÍ aktuálně otevřený v žádné záložce.
- **KDYŽ** uživatel dvakrát klikne na `sample_pattern.md` ve stromu Průzkumníka.
- **PAK** se vytvoří nová záložka pro `sample_pattern.md`.
- **A** nová záložka se stane aktivní (zaměřenou).

Scénář 7.2: Dvojité kliknutí na již otevřený soubor jej zaměří:

Popis: Ověření, že průzkumník nevytváří duplicitní záložky pro stejný soubor.

- **DÁNO** uživatel má v panelu Průzkumníka otevřenou složku projektu.
- **A** soubor `sample_pattern.md` je již otevřený v Záložce 1 (záložka má stejný název jako soubor).
- **A** uživatel si aktuálně prohlíží Záložku 2.
- **KDYŽ** uživatel dvakrát klikne na `sample_pattern.md` ve stromu Průzkumníka.
- **PAK** aplikace NEVYTVOŘÍ duplicitní záložku.
- **A** aplikace okamžitě přepne zaměření zpět na Záložku 1.

8. Automatické verzování na pozadí (Background Auto-Stager)

Scénář 8.1: Uložení souboru spustí auto-stager:

Popis: Ověření, že správce Gitu potichu připravuje soubory na pozadí.

- **DÁNO** uživatel má v editoru otevřený sledovaný (tracked) markdown soubor.
- **A** Git repozitář nemá žádné necommitnuté změny.
- **KDYŽ** uživatel provede textovou úpravu a klikne na "Save Changes".
- **PAK** se soubor uloží na disk.
- **A** do konzole v pohledu Git se přidá výstupní zpráva potvrzující, že konkrétní soubor byl úspěšně připraven (auto-staged) na pozadí.

9. Horní menu a klávesové zkratky (Top Menu & Shortcuts)

Scénář 9.1: Otevření souborů a složek přes File menu:

Popis: Ověření, že položky menu a zkratky pro otevírání vyvolají správné systémové dialogy.

- **DÁNO** aplikace je spuštěna a aktivní.
- **KDYŽ** uživatel vybere v horním menu *File* → *Open File* (nebo stiskne *Ctrl+O*).
- **PAK** se otevře systémový dialog pro výběr `.md` souboru.
- **KDYŽ** uživatel vybere *File* → *Open Folder* (nebo stiskne *Ctrl+F*).

- **PAK** se otevře systémový dialog pro výběr adresáře projektu.

Scénář 9.2: Ukládání pomocí klávesové zkratky:

Popis: Ověření, že klávesová zkratka pro uložení správně ukládá aktivní záložku.

- **DÁNO** uživatel má aktivní záložku s neuloženými změnami (indikováno *).
- **KDYŽ** uživatel vybere *File* → *Save File* (nebo stiskne *Ctrl+S*).
- **PAK** se aktuální soubor uloží na disk.
- **A** indikátor neuložených změn okamžitě zmizí.

Scénář 9.3: Přepínání panelů přes File menu (Toggles):

Popis: Ověření, že menu správně synchronizuje stav UI panelů.

- **DÁNO** uživatel se nachází v hlavním pohledu (Markdown scene).
- **KDYŽ** uživatel vybere *File* → *Open Explorer* (nebo stiskne *Ctrl+E*).
- **PAK** se boční panel průzkumníka souborů skryje (pokud byl zobrazen) nebo zobrazí (pokud byl skryt).
- **A KDYŽ** uživatel stiskne *Ctrl+P* (Live Preview) nebo *Ctrl+A* (Analyzer).
- **PAK** se příslušné panely v editoru zobrazí nebo skryjí a jejich zaškrtnutí políčka (checkboxy) se automaticky zaktualizují.

Scénář 9.4: Spouštění základních Git operací přes menu:

Popis: Ověření, že klávesové zkratky spouští procesy na pozadí správně.

- **DÁNO** uživatel má otevřený repozitář.
- **KDYŽ** uživatel vybere *Git* → *Status* (nebo stiskne *Ctrl+Shift+S*).
- **PAK** se operace spustí.
- **A** i když uživatel není aktuálně v pohledu Gitu (Git scene), po přepnutí do něj uvidí výsledek v konzoli.
- (Poznámka: Tento test se opakuje analogicky pro *Fetch* / *Ctrl+Shift+F* a *Pull* / *Ctrl+Shift+L*).

Scénář 9.5: Ochranné prvky u kritických Git akcí přes menu

Popis: Ověření, že vyvolání riskantních akcí přes menu nebo zkratku neobejde naše ochranné prvky (validaci zprávy a varování o ztrátě dat).

- **DÁNO** textové pole pro commit zprávu je prázdné.

- **KDYŽ** uživatel stiskne *Ctrl+Shift+P* (Push).
- **PAK** se operace zastaví a vyskočí chybový dialog "Missing Commit Message".
- **A KDYŽ** uživatel stiskne *Ctrl+Shift+E* (Export Staged).
- **PAK** vyskočí varovný dialog "Warning: Potential Data Loss" úplně stejně, jako by uživatel kliknul na fyzické tlačítko.

7 Další možná rozšíření

Tato sekce obsahuje seznam dalších možných rozšíření aplikace.

- **Zobrazení struktury souboru** – zobrazení struktury souboru ve formě hierarchie sekcí. Uživatel by měl mít možnost si vybrat, zda se tato hierarchie zobrazí. Proklikem na sekci by se měl editor přesunout na danou sekci v markdown souboru.
- **Vícejazyčná podpora** – podpora více jazyků. V základu podporuje pouze angličtinu.
- **Export do .dot formátu** – export souboru v .dot formátu, který by podle odkazů v markdown souborech zobrazil grafovou strukturu těchto spojů.
- **Vytváření nových souborů** – Aplikace v základu pouze upravuje obsah existujících markdown souborů z pevného disku. V budoucnu by mohla mít možnost vytvářet nové markdown soubory.
- **Přesouvání/přejmenovávání souborů a adresářů** – aplikace v základu pouze otevírá existující soubory z pevného disku. V budoucnu by mohla mít možnost přesouvat a přejmenovávat soubory a adresáře.
- **Vylepšený git commit** – rozdělení řádků markdown souborů do více commitů.

8 Návod k buildu